

Abstracción de Diseño a Tokens Semánticos

https://gemini.google.com/app/58e3b98c74f26c8b

User prompt: *Abstrae las variables visuales a código semántico*

Response: A partir del análisis de la interfaz y hoja de estilos de los archivos `index.html` y `admin.html`, se han abstraído las variables visuales (colores, tipografía, espaciado, bordes, sombras y animaciones) desde valores duros/clases utilitarias directas hacia una arquitectura de **Design Tokens Semánticos**.

Esta abstracción se organiza en 3 niveles de arquitectura de diseño:

- 1. Tokens Primitivos (Valores Escalares/Brutos)
- 2. Tokens Semánticos (Definición por Propósito/Intención)
- 3. Configuración de Tailwind CSS y Capa de Componentes

1. Variables CSS Semánticas (tokens.css)

A continuación se abstrae la paleta cromática, elevaciones, bordes y tipografía de **BODEGA Pro** en variables semánticas:

```
:root {
  /* =====
  1. TOKENS PRIMITIVOS (Global Palette & Scale)
  ===== */
  --color-blue-900: #1e3a8a;
  --color-blue-700: #1d4ed8;
  --color-blue-600: #2563eb;
  --color-blue-500: #3b82f6;
  --color-blue-100: #dbeafe;
  --color-blue-50:  #eff6ff;

  --color-cyan-500: #06b6d4;
  --color-cyan-300: #67e8f9;

  --color-green-600:#16a34a;
  --color-green-300:#86efac;
  --color-green-50:  #f0fdf4;

  --color-red-600:  #dc2626;
  --color-red-500:  #ef4444;
  --color-red-50:   #fef2f2;

  --color-gray-900: #111827;
  --color-gray-800: #1f2937;
  --color-gray-600: #4b5563;
  --color-gray-500: #6b7280;
  --color-gray-400: #9ca3af;
  --color-gray-300: #cbd5e1;
  --color-gray-100: #f3f4f6;
  --color-gray-50:  #f9fafb;
  --color-white:    #ffffff;

  /* Alpha Overlays */
  --overlay-dark:   rgba(0, 0, 0, 0.5);
  --overlay-light:  rgba(255, 255, 255, 0.2);

  /* Tipografía */
  --font-family-base: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;

  /* =====
  2. TOKENS SEMÁNTICOS (Semantic Meaning & Context)
  ===== */

  /* Superficies y Fondos */
  --bg-app:          var(--color-gray-100);
  --bg-surface:      var(--color-white);
  --bg-surface-subtle: var(--color-gray-50);
  --bg-surface-accent: var(--color-blue-50);
  --bg-surface-header: var(--color-blue-600);
  --bg-surface-overlay: var(--overlay-dark);

  /* Brand / Identidad */
  --brand-primary:   var(--color-blue-600);
```

```

--brand-primary-hover:    var(--color-blue-700);
--brand-secondary:        var(--color-cyan-500);
--brand-highlight:        var(--color-cyan-300);

/* Texto */
--text-primary:           var(--color-gray-800);
--text-secondary:         var(--color-gray-600);
--text-muted:             var(--color-gray-500);
--text-disabled:          var(--color-gray-400);
--text-inverse:           var(--color-white);
--text-brand:             var(--color-blue-600);
--text-brand-accent:       var(--color-cyan-300);

/* Estados y Feedback */
--status-success-bg:      var(--color-green-50);
--status-success-main:    var(--color-green-600);
--status-success-border:  var(--color-green-300);

--status-danger-bg:       var(--color-red-50);
--status-danger-main:     var(--color-red-600);

--status-info-bg:         var(--color-blue-50);
--status-info-main:       var(--color-blue-600);

/* Bordas */
--border-subtle:          var(--color-gray-100);
--border-default:         var(--color-gray-300);
--border-brand:           var(--color-blue-700);

/* Radios de Borde (Border Radius) */
--radius-sm: 0.25rem; /* 4px - Inputs */
--radius-md: 0.5rem;  /* 8px - Botones y selects */
--radius-lg: 0.75rem; /* 12px - Modales y Cards */
--radius-xl: 1rem;    /* 16px - Badges de Marca */
--radius-2xl: 1.5rem; /* 24px - Contenedor Login */
--radius-full: 9999px; /* Redondo completo */

/* Elevación / Sombras */
--shadow-sm: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
--shadow-md: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--shadow-lg: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--shadow-xl: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
--shadow-2xl: 0 25px 50px -12px rgba(0, 0, 0, 0.25);

/* Z-Index Semántico */
--z-sticky: 40;
--z-drawer: 45;
--z-modal: 5000;
--z-toast: 9999;

/* Transiciones / Animaciones */
--transition-fast: 0.25s ease;
--transition-normal: 0.3s ease;
--gradient-brand: linear-gradient(135deg, var(--color-blue-900) 0%, var(--color-blue-500) 50%, var(--color-cyan-500) 100%);
}

```

2. Configuración Semántica de Tailwind CSS (tailwind.config.js)

Para continuar utilizando Tailwind CSS de forma estructurada e integrada con la abstracción del proyecto:

```

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
module.exports = {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        brand: {
          DEFAULT: 'var(--brand-primary)',
          hover: 'var(--brand-primary-hover)',
          secondary: 'var(--brand-secondary)',
          highlight: 'var(--brand-highlight)',
        },
      },
      surface: {
        app: 'var(--bg-app)',
        DEFAULT: 'var(--bg-surface)',
      },
    },
  },
}

```

```

    subtle: 'var(--bg-surface-subtle)',
    accent: 'var(--bg-surface-accent)',
    header: 'var(--bg-surface-header)',
  },
  content: {
    primary: 'var(--text-primary)',
    secondary: 'var(--text-secondary)',
    muted: 'var(--text-muted)',
    inverse: 'var(--text-inverse)',
  },
  status: {
    success: {
      DEFAULT: 'var(--status-success-main)',
      bg: 'var(--status-success-bg)',
      border: 'var(--status-success-border)',
    },
    danger: {
      DEFAULT: 'var(--status-danger-main)',
      bg: 'var(--status-danger-bg)',
    }
  }
},
fontFamily: {
  sans: ['var(--font-family-base)'],
},
borderRadius: {
  'card': 'var(--radius-lg)',
  'modal': 'var(--radius-lg)',
  'login': 'var(--radius-2xl)',
},
zIndex: {
  'sticky-header': 'var(--z-sticky)',
  'modal': 'var(--z-modal)',
  'toast': 'var(--z-toast)',
},
backgroundImage: {
  'brand-gradient': 'var(--gradient-brand)',
}
},
plugins: [],
}

```

3. Abstracción de Componentes Semánticos (components.css)

Reemplaza los patrones repetitivos de clases CSS presentes en la aplicación por clases orientadas a componentes reutilizables:

```

@layer components {
  /* Botones Semánticos */
  .btn-primary {
    background-color: var(--brand-primary);
    color: var(--text-inverse);
    padding: 0.5rem 1rem;
    border-radius: var(--radius-md);
    font-weight: 700;
    transition: background-color var(--transition-fast);
  }
  .btn-primary:hover {
    background-color: var(--brand-primary-hover);
  }

  .btn-secondary {
    background-color: var(--brand-secondary);
    color: var(--text-inverse);
    padding: 0.5rem 1rem;
    border-radius: var(--radius-md);
    font-weight: 700;
  }

  .btn-success {
    background-color: var(--status-success-main);
    color: var(--text-inverse);
    padding: 0.5rem 1rem;
    border-radius: var(--radius-md);
  }
}

```

```

    font-weight: 700;
  }

  /* Tarjetas y Paneles Contenedores */
  .card-panel {
    background-color: var(--bg-surface);
    border-radius: var(--radius-lg);
    box-shadow: var(--shadow-sm);
    border: 1px solid var(--border-subtle);
    padding: 1rem;
  }

  /* Elementos de Navegación */
  .sidebar-item-active {
    background-color: var(--color-blue-500);
    color: var(--text-inverse);
    border-right: 4px solid var(--border-brand);
  }

  /* Modales y Capas Superiores */
  .modal-backdrop {
    position: fixed;
    inset: 0;
    background-color: var(--bg-surface-overlay);
    z-index: var(--z-modal);
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 1rem;
  }

  .modal-container {
    background-color: var(--bg-surface);
    border-radius: var(--radius-lg);
    width: 100%;
    max-width: 28rem;
    padding: 1.5rem;
    box-shadow: var(--shadow-2xl);
  }

  /* Notificaciones Flotantes (Toasts) */
  .toast-notification {
    position: fixed;
    top: 1rem;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
    z-index: var(--z-toast);
    padding: 0.75rem 1.25rem;
    border-radius: var(--radius-lg);
    box-shadow: var(--shadow-lg);
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: 700;
    color: var(--text-inverse);
  }
}

```

Resumen del Beneficio de la Abstracción

- **Mantenibilidad:** Si se requiere cambiar la identidad visual de la aplicación (por ejemplo, cambiar el tono azul primario #2563eb), basta con actualizar la variable `--brand-primary` en `tokens.css` sin necesidad de reemplazar manualmente cientos de clases `bg-blue-600` o `text-blue-600`.
- **Consistencia Semántica:** Los desarrolladores utilicen nombres basados en **intención** (`bg-surface`, `text-muted`, `status-success`) en lugar de valores cromáticos aislados.

User prompt: ahora crea la Documentación en README.md

Response: Aquí tienes la documentación completa para el archivo README.md, estructurada de forma profesional para que sirva de guía técnica en el mantenimiento y escalabilidad del Sistema de Diseño y Tokens Semánticos de **BODEGA Pro**.

 **README.md**